关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# R037 标准差线性变换性质

## 二级结论

### 条件

**条件 1（原始数据条件）：**

已知数据 $x_1, x_2, \ldots, x_n$（$n \geq 2$），其标准差为 $s_x$。

**条件 2（线性变换形式）：**

设常数 $a, k \in \mathbb{R}$，定义新数据 $y_i = a + kx_i$。

### 结论

**结论一（标准差变换公式）：**

**直观描述：** 新数据的标准差等于原标准差乘以系数 $|k|$。

$$s_y = |k|\, s_x.$$

**推广结论（平移不变性）：**

**直观描述：** 数据平移后标准差保持不变。

$$s_{x+a} = s_x.$$

特别地，当 $k = 0$ 时，所有 $y_i$ 均等于常数 $a$，标准差 $s_y = 0$，上述公式仍然成立。

## 理解说明

### 一句话直觉

数据线性变换只会通过缩放因子 $|k|$ 改变波动幅度，平移不影响波动。

### 核心拆解

**要点一（标准差的定义）：**

标准差刻画数据偏离均值的平均程度，计算公式为 $s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$（总体）或类似形式。

**要点二（线性变换效应）：**

新数据 $y_i = a + kx_i$ 的均值 $\bar{y} = a + k\bar{x}$，每个偏差 $y_i - \bar{y} = k(x_i - \bar{x})$，因此平方和变为原来的 $k^2$ 倍，开方后得 $|k|$ 倍。

### 几何本质（数据距离度量）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



在 $n$ 维空间中，一组数据可视为一个点，标准差正比于该点到均值点的距离（欧几里得范数）。平移对应整个点集的整体移动，不改变相对距离；缩放则按比例改变该距离。

### 代数意义（方差缩放性质）

方差具有性质 $D(a+kX)=k^2D(X)$，标准差为方差平方根，故 $s_{a+kX}=|k|s_X$。绝对值保证标准差非负。

### 考点价值（快速计算应用）

- **考法一（直接求标准差）：**已知原数据标准差与线性变换系数，直接代入公式得新标准差。
- **考法二（逆用求系数）：**已知新旧标准差与变换类型（平移已知），反推缩放系数 $|k|$。

### 顿悟点

标准差是“尺度”量，不是“位置”量；平移绝对不影响，缩放只取绝对值。

### 使用场景

- **场景一（单位换算）：**将数据从厘米变为米（$k=0.01$），标准差变为原来的 $0.01$。
- **场景二（标准化变换）：**减去均值除以标准差（$a=-\bar{x},k=1/s_x$），新数据标准差为 $1$。

## 证明

### 思路提示

通过计算新数据方差的表达式，然后开方得到标准差关系的公式。

### 正式推导

**步骤一（定义原方差）：**

记原数据均值为 $\bar{x}$，则原数据的方差（总体）为

$$s_x^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2.$$

**理由：**方差是离差平方和的平均值，标准差为方差的正平方根。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二（新数据均值）：**

新数据 $y_i = a + kx_i$ 的均值

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(a + kx_i) \\ &= a + k\bar{x}.\end{aligned}$$

**理由：**均值线性性质。

**步骤三（新数据方差展开）：**

计算 $y_i$ 的方差：

$$\begin{aligned}s_y^2 &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big[(a + kx_i) - (a + k\bar{x})\big]^2 \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\big[k(x_i - \bar{x})\big]^2.\end{aligned}$$

**理由：**将 $y_i$ 和 $\bar{y}$ 代入，减去 $a$ 后留下 $k(x_i - \bar{x})$。

**步骤四（提取公因式）：**

从平方内部提出 $k^2$：

$$\begin{aligned}s_y^2 &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} k^2(x_i - \bar{x})^2 \\ &= k^2 \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \\ &= k^2 s_x^2.\end{aligned}$$

**理由：** $k^2$ 与求和无关，可提至求和号外；剩余部分正是 $s_x^2$ 的定义。

**步骤五（开方得标准差）：**

因为标准差定义为方差的正平方根，所以

$$\begin{aligned}s_y &= \sqrt{s_y^2} \\ &= \sqrt{k^2 s_x^2} \\ &= |k|\, s_x.\end{aligned}$$

**理由：** $\sqrt{k^2} = |k|$，$s_x \geq 0$，故 $|k|\, s_x \geq 0$ 符合标准差要求。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤六（特殊情况验证）：**

当 $k=0$ 时，$s_y=0$，所有 $y_i$ 均相等，公式 $s_y=|k|s_x=0$ 仍成立；当 $k<0$ 时，$|k|=-k$，公式依然正确。

**理由：**代入 $k=0$ 或取绝对值均自动满足。

结论回扣

因此，对任何实数 $a$ 和 $k$，线性变换 $y=a+kx$ 后数据的标准差 $s_y$ 恒等于 $|k|$ 与原标准差 $s_x$ 的乘积。这一定理直接由标准差定义和均值线性性质推导得出。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知一组数据 $x$ 的标准差 $s_x=2$，对每个数据作线性变换 $y=3x+1$，求新数据 $y$ 的标准差 $s_y$。

**解题步骤：**

**第一步（识别变换系数）：**

变换形式为 $y=a+kx$，其中 $a=1$，$k=3$。平移量 $a$ 不影响标准差，只需关注 $k$。

**理由：**标准差线性变换性质 $s_y=|k|\,s_x$。

**第二步（代入公式）：**

代入 $s_x=2$，$|k|=3$，得

$$\begin{aligned} s_y &= 3\times 2 \\ &= 6. \end{aligned}$$

**理由：**直接套用公式计算。

**第三步（得出答案）：**

因此新数据 $y$ 的标准差为 6。

**理由：**计算完成。

**关键结论：** $\mathbf{s_y=6}$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知数据 $y$ 的标准差 $s_y=12$，且 $y$ 是由另一组数据 $x$ 经过变换 $y=-2x+5$ 得到，求原数据 $x$ 的标准差 $s_x$。

**解题步骤：**

**第一步（确定系数）：**

由变换 $y=-2x+5$ 得 $k=-2$，$|k|=2$。平移 5 不影响标准差。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：** $s_y = |k| s_x$。

**第二步（公式逆用）：**

代入 $s_y = 12$，$|k| = 2$，得 $12 = 2 \cdot s_x$，故 $s_x = 6$。

$$\begin{aligned} s_x &= \frac{12}{2} \\ &= 6. \end{aligned}$$

**理由：** 解一元一次方程。

**第三步（确认答案）：**

原数据 $x$ 的标准差为 6。

**理由：** 代入验证：$s_y = |-2| \times 6 = 12$，符合题意。

**关键结论：** $\mathbf{s_x = 6}$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知数据 $x$ 的标准差 $s_x = 5$，经过线性变换 $y = kx - 3$ 后标准差变为 15。求系数 $k$ 的值。

**解题步骤：**

**第一步（写出关系式）：**

由 $y = kx - 3$，平移量 $a = -3$ 不影响标准差，故 $s_y = |k| s_x$。

**理由：** 标准差线性变换性质。

**第二步（代入已知）：**

代入 $s_y = 15$，$s_x = 5$，得

$$15 = |k| \times 5 \quad \Rightarrow \quad |k| = 3.$$

**理由：** 解方程。

**第三步（求系数）：**

由 $|k| = 3$ 得 $k = 3$ 或 $k = -3$。

**理由：** 绝对值方程有两个解，均可使标准差成立。

**关键结论：** $k = 3$ 或 $k = -3$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（忽略绝对值符号）**

误以为 $s_y = ks_x$，当 $k < 0$ 时得出负的标准差。

**正确理解（公式含绝对值）：**

由 $s_y = \sqrt{k^2}s_x = |k|s_x$，标准差永远非负。

**错因分析（平方根非负性）：**

对方差开平方时忽略取算术平方根，误将 $s_y$ 直接与 $k$ 等同。

**易错点二（平移误解）**

认为 $s_{x+a} = |a|$ 或平移影响标准差。

**正确理解（平移不变性）：**

平移仅改变均值，不改变各数据与均值的差值，因此标准差不变。

**错因分析（位置与尺度混淆）：**

将标准差理解为位置参数而非尺度参数。

**易错点三（忽视 k=0 情况）**

认为 $k = 0$ 时公式 $s_y = |k|s_x$ 不成立或无法计算。

**正确理解（常数数据标准差为零）：**

当 $k = 0$ 时，所有 $y_i$ 等于常数，离差均为 0，方差 0，标准差 0，公式给出 0，依旧成立。

**错因分析（未考虑常数情形）：**

惯性认为数据必须有波动才能算标准差，忽略常数数据的标准差定义。

## 结论小结

### 一句话核心

线性变换后的标准差等于原标准差乘以缩放系数的绝对值。

### 使用条件

- **条件 1（已知原始标准差）：**必须知道原数据 $x$ 的标准差 $s_x$。
- **条件 2（线性变换形式）：**新数据由 $y = a + kx$ 生成，$a, k$ 为已知常数。

### 关键提醒



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **易错点（忘记绝对值）**：公式中使用 $|k|$，不可直接写 $k$。
- **检查项（平移不影响）**：注意 $a$ 不会出现在标准差的表达式中。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料